NeuMathe 题库导出

共 8 道题目 | 2025-12-19 17:02

1.

设 $z=e^{\sin(xy)}$ ，则 $dz=(\quad)$.

A $\cos(xy)e^{\sin(xy)}(ydx-xdy)$

B $ye^{\sin(xy)}\cos(xy)(dx+xdy)$

C $e^{\sin(xy)}\cos(xy)(ydx+xdy)$ 【答案】

D $e^{\sin(xy)}\sin(xy)(ydx-xdy)$

【解析】

$z_x=e^{\sin(xy)}y\cos(xy), z_y=e^{\sin(xy)}x\cos(xy)$，则 $dz=e^{\sin(xy)}\cos(xy)(ydx+xdy)$.

2.

设 $z=(1+x)^y$，则 $dz=(\quad)$.

A $y(1+x)^{y-1}dx+(1+x)^y\ln(1+x)dy$ 【答案】

B $y(1-x)^{y-1}dx+(1-x)^y\ln(1+x)dy$

C $x(1+y)^{y-1}dx+(2+x)^y\ln(1+y)dy$

D $y^2(1+x)^{y+1}dx+(1+y)^x\ln(1+y)dy$

【解析】

$z_x=y(1+x)^{y-1}, z_y=(1+x)^y\ln(1+x)$，则 $dz=y(1+x)^{y-1}dx+(1+x)^y\ln(1+x)dy$.

3.

下列关于函数全微分的计算，正确的有（ ）

(1) 函数 $z=4xy^3+5x^2y^6$ 的全微分 $dz=\left(4y^3+10xy^6\right)dx+\left(12xy^2+30x^2y^5\right)dy$;

(2) 函数 $z=e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分为 $dz=e^2dx+2e^2dy$;

(3) 函数 $u=x^{y^z}$ 的全微分为 $du=x^{y^z}\left(\frac{y^z}{x}dx+\frac{zy^z\ln x}{y}dy+y^z\ln x\ln ydz\right)$;

(4) 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处可微分.

(A) 4 个 【答案】

(B) 2 个

(C) 1 个

(D) 3 个

【解析】

(1) $\frac{\partial z}{\partial x}=4y^3+10xy^6, \frac{\partial z}{\partial y}=12xy^2+30x^2y^5$，且这两个偏导数连续，
所以 $dz=\left(4y^3+10xy^6\right)dx+\left(12xy^2+30x^2y^5\right)dy$.

(2) $\frac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy}, \frac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}$，$\frac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(2,1)}=e^2, \frac{\partial z}{\partial y}\Big|_{(2,1)}=2e^2$，所求全微分 $dz=e^2dx+2e^2dy$.

(3) $\frac{\partial u}{\partial x}=y^z\cdot x^{y^z-1}=\frac{y^z}{x}x^{y^z}, \frac{\partial u}{\partial y}=x^{y^z}\cdot z\cdot y^{z-1}\cdot\ln x=\frac{z\cdot y^z\cdot\ln x}{y}\cdot x^{y^z}$,

$$\frac{\partial u}{\partial z}=x^{y^z}\cdot\ln x\cdot y^z\cdot\ln y=x^{y^z}\cdot y^z\cdot\ln x\ln y$$

所以 $du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz=x^{y^z}\left(\frac{y^z}{x}dx+\frac{zy^z\ln x}{y}dy+y^z\cdot\ln x\ln ydz\right)$.

(4) 因为 $f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2}}}{\Delta x}=0, f_y(0,0)=0$,
所以

$$\begin{aligned}\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-\left(f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y\right)}{\rho}&=\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\left[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2\right]\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\rho}\\&=\lim_{\rho\to 0}\rho\sin\frac{1}{\rho}=0\end{aligned}$$

故函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.
综上所述，4 个命题均正确.

4.

设 $z=xye^{x+y}$，则 $dz=(\quad)$.

(A) $e^{x+y}\left[y^2(1+y)dx+x^2(1+y)dy\right]$

(B) $e^{x+y}\left[y(1+x)^2dx+x(1+y)^2dy\right]$

(C) $e^{x+y}[y(1+x)dx+x(1+y)dy]$ 【答案】

(D) $e^{x+y}[x(1+y)dx+y(1+x)dy]$

【解析】

$z_x=ye^{x+y}+xye^{x+y}, z_y=xe^{x+y}+xye^{x+y}$，则 $dz=e^{x+y}[y(1+x)dx+x(1+y)dy]$

5.

函数 $z=\frac{y}{x}$ 在 $x=2,y=1,\Delta x=0.1,\Delta y=-0.2$ 时的全增量 Δz 和全微分 dz 分别为（ ）.

A $0.119,0.125$

B $-0.119,-0.125$ 【答案】

C $0.119,-0.125$

D $-0.119,0.125$

【解析】

由全增量与全微分公式可得：

$$\Delta z=\frac{y+\Delta y}{x+\Delta x}-\frac{y}{x},\quad dz=-\frac{y}{x^2}dx+\frac{1}{x}dy$$

当 $x=2,y=1,\Delta x=0.1,\Delta y=-0.2$ 时（注意 $dx=\Delta x,dy=\Delta y$）：

$$\Delta z=\frac{1-0.2}{2+0.1}-\frac{1}{2}=\frac{0.8}{2.1}-0.5\approx-0.119$$
$$dz=-\frac{1}{4}\cdot0.1+\frac{1}{2}\cdot(-0.2)=-0.025-0.1=-0.125$$

6.

函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^2y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（ ）.

A 可导但不可微 【答案】

B 可微

C 连续但不可微

D 既不连续又不可导

【解析】

由于

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0,\quad f_y(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$$

因此函数在 $(0,0)$ 处偏导数存在（即“可导”）；
但记 $x=\rho\cos\theta,y=\rho\sin\theta$，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时等价于 $\rho\to0$，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{\rho\to0}\frac{\rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{\rho^4\cos^4\theta+\rho^4\sin^4\theta}=\frac{\cos^2\theta\sin^2\theta}{\cos^4\theta+\sin^4\theta}$$

该极限值随 θ 的变化而变化，故极限不存在，因此函数在 $(0,0)$ 处不连续，从而不可微。

7.

已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 a 等于（ ）.

A -1

B 2 【答案】

C 1

D 0

【解析】

$M=\frac{x+ay}{(x+y)^2}, N=\frac{y}{(x+y)^2}, \frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x} \Rightarrow (a-2)x+(2-a)y=0 \Rightarrow a=2$

8.

设 $z=e^{xy}-\cos e^{xy}$，则 $dz=$（ ）.

A $e^{xy}(1+\sin e^{xy})(ydx+xdy)$ 【答案】

B $xye^{xy}(1+\sin e^{xy})(dx-dy)$

C $xe^{xy}(1-y\sin e^{xy})(dx+dy)$

D $e^{xy}(1-x\sin e^{xy})(ydx-dy)$

【解析】

$$z_x=ye^{xy}+ye^{xy}\sin e^{xy}, \quad z_y=xe^{xy}+xe^{xy}\sin e^{xy}$$

则 $dz=e^{xy}(1+\sin e^{xy})(ydx+xdy)$.